
Informe Entregable 2 – Sistema de Gestión Hospitalaria (Java)

Alumnos: Daniel Millones, Piero Coronado.

Curso: Base de Datos

Proyecto: Sistema de Gestión Hospitalaria

Fecha: 16/11/2025

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de un sistema de gestión de clínica implementado en **Java**, con conexión a **Oracle 11g**, que permite administrar:

- Pacientes
- Médicos y Especialidades
- Citas médicas
- Pagos de pacientes y médicos

El objetivo del sistema es automatizar los procesos administrativos de una clínica, facilitando la visualización de información, la gestión de pagos y la planificación de citas.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema se desarrolló bajo un modelo **MVC (Modelo-Vista-Controlador) simplificado**, con las siguientes capas:

2.1. Modelo

- Representa las **entidades principales**: Paciente, Medico, Especialidad, Cita, PagoPaciente, PagoMedico.
- Cada clase contiene sus atributos y métodos getters/setters.

2.2. DAO (Data Access Object)

- Cada entidad tiene un DAO encargado de la **interacción con la base de datos Oracle**.
- Funcionalidades:
 - Insertar registros (`insertar`)
 - Buscar por ID (`buscarPorId`)
 - Listar registros (`listar`)

- Eliminar registros (`eliminar`)
- Los DAOs usan `PreparedStatement` para seguridad ante SQL Injection y manejo de tipos `DATE/TIMESTAMP`.

2.3. Service

- La capa Service implementa **validaciones y reglas de negocio**:
 - Validación de campos obligatorios.
 - Verificación de existencia de pacientes y médicos.
 - Control de solapamiento de horarios de citas.
 - Manejo de pagos y acumulados por médico o paciente.

2.4. Main (UI de consola)

- Interfaz de usuario mediante consola.
- Menús para:
 - Registrar, listar, actualizar y eliminar Médicos y Pacientes.
 - Gestionar Citas y Pagos.
 - Consultas detalladas (por ejemplo: total ganado por médico, historial de pagos de pacientes).

3. Base de Datos

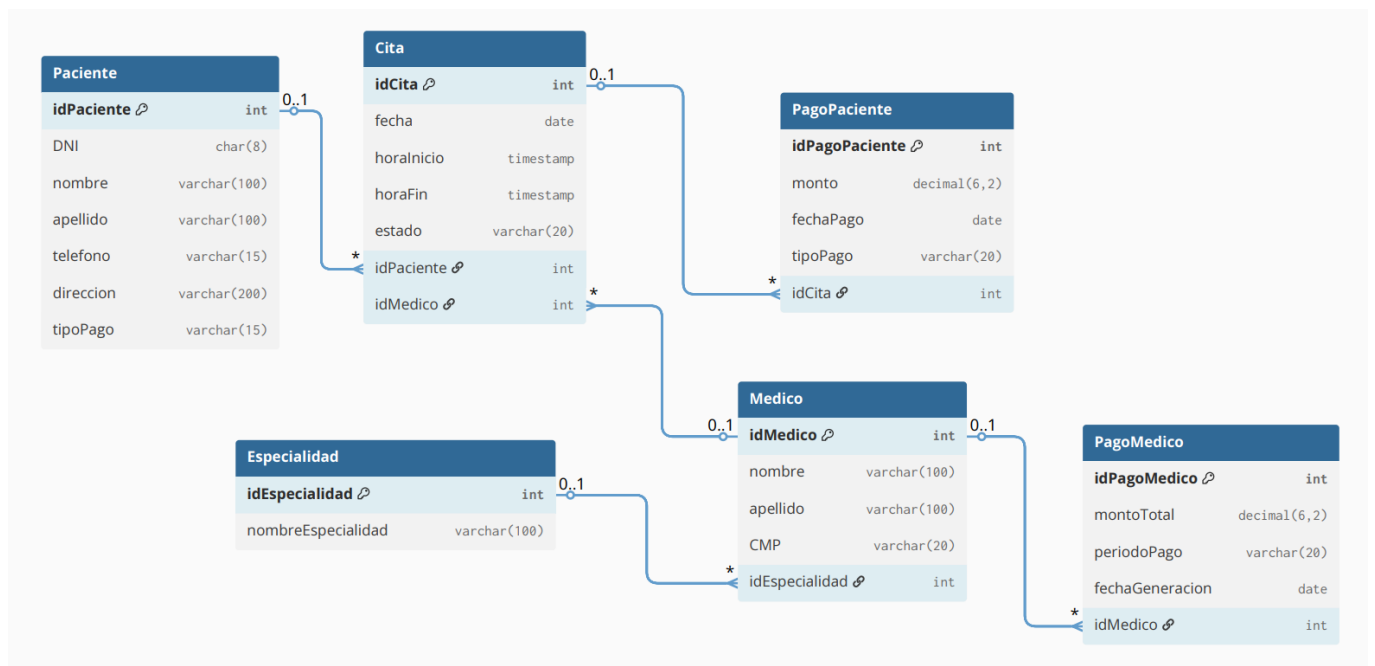
Se utilizó **Oracle 11g**, con las siguientes tablas:

Tabla	Clave Primaria	Clave Foránea	Comentario
Paciente	idPaciente	-	Información de pacientes
Medico	idMedico	idEspecialidad	Datos de médicos y su especialidad
Especialidad	idEspecialidad	-	Catálogo de especialidades médicas
Cita	idCita	idPaciente, idMedico	Registro de citas médicas
PagoPaciente	idPagoPaciente	idCita	Pagos asociados a una cita
PagoMedico	idPagoMedico	idMedico	Pagos realizados a médicos

Relaciones:

- Medico → Especialidad: **1:N**
- Cita → Paciente: **1:N**
- Cita → Medico: **1:N**
- PagoPaciente → Cita: **1:1**
- PagoMedico → Medico: **1:N**

Diagrama Entidad-Relación: (Representación visual de relaciones)



4. Funcionalidades Clave

4.1 Gestión de Pacientes

- Registrar, listar, buscar por ID y eliminar pacientes.
- Validación de campos obligatorios: DNI, nombre y apellido.

4.2 Gestión de Médicos

- Registrar, listar, actualizar y eliminar médicos.
- Validación de CMP único y existencia de especialidad.
- Cálculo del total ganado por cada médico.

4.3 Gestión de Citas

- Registrar citas verificando disponibilidad del médico.
- Consultas detalladas de citas con paciente y médico.
- Validación de horarios ($\text{horaInicio} < \text{horaFin}$).

4.4 Gestión de Pagos

- Registro de pagos de pacientes por cita y pagos a médicos.
- Consulta de totales por paciente y por médico.

5. Ejemplos de Consultas

- **Total pagado por paciente:**

```
SELECT pac.idPaciente, pac.nombre || ' ' || pac.apellido AS paciente,  
       NVL(SUM(pp.monto),0) AS total  
FROM Paciente pac  
LEFT JOIN Cita c ON pac.idPaciente = c.idPaciente  
LEFT JOIN PagoPaciente pp ON c.idCita = pp.idCita  
GROUP BY pac.idPaciente, pac.nombre, pac.apellido  
ORDER BY total DESC;
```

- **Total ganado por médico:**

```
SELECT m.idMedico, m.nombre || ' ' || m.apellido AS medico,  
       NVL(SUM(pm.montoTotal),0) AS total  
FROM Medico m  
LEFT JOIN PagoMedico pm ON m.idMedico = pm.idMedico  
GROUP BY m.idMedico, m.nombre, m.apellido  
ORDER BY total DESC;
```

6. Manejo de Errores y Validaciones

- Campos obligatorios no pueden estar vacíos.
 - CMP y DNI únicos.
 - Horarios de citas no deben solaparse.
 - Los triggers y secuencias en Oracle garantizan IDs automáticos.
 - Consultas JOIN usan **prefijos de tabla** para evitar ORA-00918.
-

7. Conclusión

El sistema cumple con los objetivos planteados:

- Gestiona correctamente pacientes, médicos, citas y pagos.
 - Evita errores de integridad referencial y conflictos de horario.
 - Genera reportes claros de totales pagados y ganados.
 - Está preparado para ser escalado a interfaz gráfica o web en el futuro.
-

8. Anexos

- Código completo de DAOs y Services en Java.
- Scripts de creación de base de datos Oracle 11g con secuencias y triggers.
- Diagrama ER en DBML para visualización.